

RDF Schema (RDFS)

Z. Apanovich

IIS SBRAS NSU

Определяя словари RDF : RDF Schema

RDF позволяет писать простые высказывания о ресурсах, используя именованные свойства и их значения.

НО для повышения эффективности работы с данными (например, возможность логического вывода) существует необходимость определять **словари** (термины), используемые в этих высказываниях, для описания конкретных видов или **классов** ресурсов, **свойств** при описании этих ресурсов.

Примеры:

Products

A1) Классы **exterms:Tent**,

B1) Свойства **exterms:model**, **exterms:weightInKg**, **exterms:packedSize** для их описания..

Bibliography

A2) Классы **ex2:Book** или **ex2:MagazineArticle**,

B2) Свойства **ex2:author**, **ex2:title**, и **ex2:subject** для их описания.

Staff:

A3) Классы : **ex3:Person** и **ex3:Company**,

B3) Свойства **ex3:age**, **ex3:jobTitle**, **ex3:stockSymbol**, **ex3:numberOfEmployees**.

RDF Schema.

Сам RDF **не предоставляет** никаких средств для определения классов и свойств, специфических для конкретных приложений.

Такие классы и свойства описываются в виде словарей, используя расширения для RDF, предоставляемые [RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema](#) (*RDF Schema*).

RDF Schema

RDF Schema не предоставляет словарей терминов, специфических для приложений таких как `exterms:Tent`, `ex2:Book`, or `ex3:Person`,

и свойств, таких

как `exterms:weightInKg`, `ex2:author` or `ex3:JobTitle`.

Вместо этого он предоставляет средства, нужные для

- построения **описаний** таких классов и свойств,
- а также **указаний**, какие классы и свойства ожидается использовать вместе (например, чтобы сказать что `ex3:jobTitle` будет использоваться для описания `ex3:Person`).

Другими словами, RDF Schema предоставляет *систему типов* для RDF.

RDF Schema

Система типов RDF Schema в некоторых аспектах похожа на систему типов объектно-ориентированных языков программирования таких как Java.

RDF Schema позволяет:

- 1) определять ресурсы как экземпляры одного или нескольких **классов**.
- 2) организовывать **классы иерархически**;

Например :

Класс **ex:Dog** можно определить как подкласс **ex:Mammal**, который является подклассом **ex:Animal**,

Смысл : любой ресурс, являющийся членом класса **ex:Dog** является также неявно членом класса **ex:Animal**.

RDF Schema

В некоторых отношениях классы и свойства RDF отличаются от типов языков программирования RDF

Описания классов и свойств RDF не создают строгий каркас, в который надо втиснуть информацию, а просто сообщают дополнительную информацию про используемые ресурсы RDF.

Эта информация может быть использована разными способами.

RDF Schema

Средства RDF Schema предоставляются в виде **словаря RDF** (специализированного множества предопределенных RDF ресурсов с их собственным смыслом.)

Ресурсы в словаре RDF Schema имеют URI с префиксом

- **rdfs:** <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

RDFS Vocabulary

 RDFS namespace

<http://www.w3.org/2000/0>

rdf-schema#

 rdfs:Resource

 rdfs:Class

 rdfs:Literal

 rdfs:Datatype

 rdf:XMLLiteral

 rdf:Property

 rdfs:range

 rdfs:domain

 rdf:type

 rdfs:subClassOf

 rdfs:subPropertyOf

 rdfs:label

 rdfs:comment

 rdfs:Container

 rdf:Bag

 rdf:Seq

 rdf:Alt

 rdfs:ContainerMembershipProperty

 rdf:_1, rdf_2 ...

 rdfs:member

 rdf:List

 rdf:first

 rdf:rest

 rdf:nil

 rdf:Statement

 rdf:subject

 rdf:predicate

 rdf:object

 rdfs:seeAlso

 rdfs:isDefinedBy

 rdf:value

RDF Schema

Описания Словарей (schemas), написанные на языке RDF Schema являются **законными графами RDF**.

Поэтому программное обеспечение RDF, не предназначенное для обработки дополнительно словаря RDF Schema может интерпретировать схему как законный граф RDF, состоящий из различных ресурсов и свойств, но не будет понимать дополнительные встроенные смыслы терминов RDF Schema

Для того чтобы понимать эти дополнительные смыслы, надо написать программное обеспечение RDF , которое будет обрабатывать расширенный язык, содержащий не только словарь **rdf:** , но и словарь **rdfs:** вместе с его встроенными смыслами.

Классы в RDFS

Класс в RDF Schema соответствует общему понятию *Type* или *Category*, что-то подобное понятию класса в языках объектно-ориентированного программирования таком как Java.

Классы описываются в RDF Schema при помощи ресурсов `rdfs:Class` и `rdfs:Resource`, и свойств `rdf:type` и `rdfs:subClassOf`.

Классы в RDFS

Предположим, организация example.org хочет использовать RDF для предоставления информации о различных видах транспортных средств.

В RDF Schema, организации example.org понадобится класс для представления категории сущностей, являющихся **автомашинами**.

В RDFS ресурсы, которые принадлежат к классу, называются его **экземплярами**.

Таким образом example.org хочет сказать "экземплярами этого класса являются ресурсы автомашин".

Классы в RDFS

В RDF Schema, *class* - это любой ресурс, имеющий свойство *rdf:type*, чьим значением является ресурс *rdfs:Class*.

ex: <http://www.example.org/schemas/vehicles>,

Класс *motor vehicle* будет описан

1) присваиванием классу некоторого URI,

например: *ex:MotorVehicle*

2) описанием этого ресурса свойством *rdf:type*, чьим значением является ресурс *rdfs:Class*.

То есть, example.org будет иметь такое высказывание:

- *ex:MotorVehicle rdf:type rdfs:Class* .

Экземпляры класса

Свойство `rdf:type` используется также для указания того, что ресурс является экземпляром класса.

Значит, описав `ex:MotorVehicle` как класс, конкретная машина компании `exthings:companyCar` будет описана как моторный транспорт RDF высказыванием:

```
exthings:companyCar rdf:type ex:MotorVehicle .
```

(Это высказывание использует общее соглашение о том, что имена классов пишутся с большой буквы, а названия свойств и экземпляров пишутся с маленькой буквы. *Not obligatory*).

Ресурс `rdfs:Class` имеет `rdf:type rdfs:Class`.

Ресурс может быть экземпляром более, чем одного класса.

Отношение специализации `subClassOf`

Еще классы:

`ex:Van` `rdf:type` `rdfs:Class` .

`ex:Truck` `rdf:type` `rdfs:Class` .

Но эти высказывания описывают только индивидуальные классы.

Они имеют специальные отношения с классом `ex:MotorVehicle`,

То есть они специализированные *виды* `ex:MotorVehicle`.

Этот вид отношения **специализации** между двумя классами описывается при помощи предопределенного свойства `rdfs:subClassOf` связывающего два класса.

Например,

- `ex:Van` `rdfs:subClassOf` `ex:MotorVehicle` .

Смысл отношения `subClassOf`

Смысл отношения `rdfs:subClassOf` состоит в том, что любой экземпляр класса `ex:Van` является также экземпляром класса `ex:MotorVehicle`.

Поэтому если ресурс `exthings:companyVan` является экземпляром класса `ex:Van` то,

на основе декларированного отношения `rdfs:subClassOf`, RDF софт написанный для понимания словаря RDF Schema, может вывести дополнительную информацию о том, что `exthings:companyVan` также является экземпляром класса `ex:MotorVehicle`.

rdfs:subClassOf

1) Свойство rdfs:subClassOf **транзитивно**.

ex:Van rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle .

ex:MiniVan rdfs:subClassOf ex:Van .

=> RDF Schema определяет, что **ex:MiniVan** также является подклассом **ex:MotorVehicle**.

2) Класс может быть подклассом более чем одного класса (**ex:MiniVan** может быть подклассом **ex:Van** and **ex:PassengerVehicle**).

3) RDF Schema определяет все классы как подклассы класса **rdfs:Resource** (поскольку экземпляры всех классов являются ресурсами).

Иерархия классов машин (только отношение rdfs:subClassOf)



Эта схема может быть также описана тройками :

ex:MotorVehicle **rdf:type** rdfs:Class .

ex:PassengerVehicle **rdf:type** rdfs:Class .

ex:Van **rdf:type** rdfs:Class .

ex:Truck **rdf:type** rdfs:Class .

ex:MiniVan **rdf:type** rdfs:Class .

ex:PassengerVehicle **rdfs:subClassOf** ex:MotorVehicle .

ex:Van **rdfs:subClassOf** ex:MotorVehicle .

ex:Truck **rdfs:subClassOf** ex:MotorVehicle .

ex:MiniVan **rdfs:subClassOf** ex:Van .

ex:MiniVan **rdfs:subClassOf** ex:PassengerVehicle .

Иерархия классов машин в RDF/XML(1)

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xml:base="http://example.org/schemas/vehicles">

  <rdf:Description rdf:ID="MotorVehicle">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
  </rdf:Description>

  <rdf:Description rdf:ID="PassengerVehicle">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
  </rdf:Description>
```

Иерархия классов машин в RDF/XML(2)

```
<rdf:Description rdf:ID="PassengerVehicle">  
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  
</rdf:Description>
```

```
<rdf:Description rdf:ID="Truck">  
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  
</rdf:Description>
```

```
<rdf:Description rdf:ID="Van">  
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  
</rdf:Description>
```

```
<rdf:Description rdf:ID="MiniVan">  
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Van"/>  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PassengerVehicle"/>  
</rdf:Description>  
</rdf:RDF>
```

Иерархия классов машин использующая сокращения типизированных вершин

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd
    "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>
<rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xml:base="http://example.org/schemas/vehicles">

    <rdfs:Class rdf:ID="MotorVehicle"/>

    <rdfs:Class rdf:ID="PassengerVehicle">
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
    </rdfs:Class>
```

Иерархия классов машин использующая сокращения типизированных вершин(2)

```
<rdfs:Class rdf:ID="Truck">
```

```
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
```

```
</rdfs:Class>
```

```
<rdfs:Class rdf:ID="Van">
```

```
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
```

```
</rdfs:Class>
```

```
<rdfs:Class rdf:ID="MiniVan">
```

```
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Van"/>
```

```
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PassengerVehicle"/>
```

```
</rdfs:Class>
```

```
</rdf:RDF>
```

rdf:ID

rdf:ID дает эффект присваивания относительных URI относительно документа со схемой

rdf:ID полезен:

- Сокращает URI,
- дает дополнительную проверку того, что значение атрибута **rdf:ID** уникально относительно текущей базовой URI.

Это помогает поймать повторяющиеся значения **rdf:ID** при определении имен классов и свойств в схемах RDF .

Экземпляр класса ex:MotorVehicle

Теперь экземпляр `ex:things:companyCar` может быть описан как экземпляр класса `ex:MotorVehicle` .

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<rdf:RDF
```

```
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

```

```
  xmlns:ex="http://example.org/schemas/vehicles#"

```

```
  xml:base="http://example.org/things">
```

```
    <ex:MotorVehicle rdf:ID="companyCar"/>
```

```
</rdf:RDF>
```

Чем это описание отличается от описания класса?

rdf:Property

Специфические свойства
(*properties*) могут характеризовать классы
сущностей

В RDF Schema, свойства описываются при
помощи класса RDF `rdf:Property`,

и свойств RDF Schema :

`rdfs:domain`,

`rdfs:range`,

`rdfs:subPropertyOf`.

`rdfs:range` и `rdfs:domain`

RDF также предоставляет словарь для описания того, как использовать вместе классы и свойства в данных RDF.

Наиболее важная информация этого рода предоставляется свойствами RDF Schema `rdfs:range` и `rdfs:domain`, чтобы далее описать специфические для приложения свойства.

rdfs:range

Свойство **rdfs:range** используется для указания того, что **значения** определенного свойства являются экземплярами указанного класса.

Например,

```
ex:Person rdf:type    rdfs:Class .
```

```
ex:author rdf:type    rdf:Property .
```

```
ex:author rdfs:range ex:Person .
```

Смысл: **ex:Person** это класс,

ex:author это свойство,

и триплеты RDF, использующие свойство **ex:author**,

имеют в качестве **объектов** экземпляры класса **ex:Person**.

Количество свойств range

Свойство скажем `ex:hasMother`, может иметь 0, 1, или более свойств range .

- 1) Если `ex:hasMother` не имеет ни одного свойства range, тогда ничего не сказано про значения `ex:hasMother`.
- 2) Если `ex:hasMother` имеет одно свойство range, скажем, указывающее `ex:Person` в качестве range=> значения свойства `ex:hasMother` являются экземплярами класса `ex:Person`.
- 3) Если `ex:hasMother` имеет более одного свойства range, скажем, одно указывающее `ex:Person` в качестве range, и второе указывающее `ex:Female` в качестве range=> значениями свойства `ex:hasMother` являются ресурсы, являющиеся экземплярами всех классов, указанных в качестве range => любое значение `ex:hasMother` является одновременно и `ex:Female` и `ex:Person`.

Количество свойств range

Мы имеем два различных высказывания :

`ex:hasMother rdfs:range ex:Female .`

`ex:hasMother rdfs:range ex:Person .`

Для любого данного высказывания, использующего
это свойство скажем

`exstaff:frank ex:hasMother exstaff:frances .`

- Для того, чтобы оба высказывания `rdfs:range` были корректными, должно быть так что `exstaff:frances` является одновременно экземпляром `ex:Female` и `ex:Person`.

`rdfs:range` для типизированных литералов

Свойство `rdfs:range` можно использовать для указания того, что значение свойства задается **типизированным литералом**.

Например:

```
ex:age rdf:type    rdf:Property .
```

```
ex:age rdfs:range  xsd:integer .
```

Тип данных `xsd:integer` идентифицируется его URI (где полное URI будет <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer>).

Это URI можно использовать не указывая явно в схеме, что оно идентифицирует тип данных.

`rdfs:Datatype` для типизированных литералов

Тем не менее, часто бывает полезно сказать в явном виде, что данное URI идентифицирует тип данных.

Это можно сделать при помощи класса RDF Schema `rdfs:Datatype`.

“`xsd:integer` - это тип данных” :

`xsd:integer` `rdf:type` `rdfs:Datatype` .

Такое высказывание не является **определением** типа данных, в смысле, в каком `example.org` определяет новые классы.

В RDF Schema нет способа определения типов данных. Типы данных определены вне RDF (и вне RDF Schema), и на них ссылаются в высказываниях RDF через их URI.

Это высказывание просто служит для **документирования** существования типа данных и явно указывает, что он используется в схеме.

rdfs:domain

Свойство `rdfs:domain` служит для указания того, что определенное свойство применяется к определенному классу.

Например:

```
ex:Book  rdf:type  rdfs:Class .
```

```
ex:author rdf:type  rdf:Property .
```

```
ex:author rdfs:domain ex:Book .
```

Смысл: “ `ex:Book` является классом,

`ex:author` является свойством,

и что высказывание RDF использующее свойство `ex:author` имеет в качестве субъектов экземпляры класса `ex:Book` в качестве субъектов.

Смысл rdfs:domain

Данное свойство скажем `exterms:weight`, может иметь 0, 1 или более свойств `domain`.

- 1) Если `exterms:weight` не имеет свойства `domain`, то ничего неизвестно про ресурсы, какие можно использовать со свойством `exterms:weight` (любой ресурс может иметь свойство `exterms:weight`).
- 2) Если `exterms:weight` имеет одно свойство `domain` (`ex:Book` в качестве `domain`), это говорит, что свойство `exterms:weight` применяется к экземплярам класса `ex:Book`.
- 3) Если `exterms:weight` имеет более одного свойства `domain`,
`ex:Book` в качестве `domain` и
`ex:MotorVehicle` в качестве `domain`,
это говорит о том, что любой ресурс имеющий свойство `exterms:weight`, является экземпляром всех классов, указанных в качестве `domain`,
i.e., что **любой** ресурс, имеющий свойство `exterms:weight`, является одновременно и `ex:Book` и `ex:MotorVehicle`

Смысл rdfs:domain

exterms:weight rdfs:domain ex:Book .

exterms:weight rdfs:domain ex:MotorVehicle .

Для любого высказывания, использующего это свойство, скажем:

exthings:companyCar exterm:weight "2500"^^xsd:integer .

Чтобы оба высказывания rdfs:domain были корректными, должно быть так, что exthings:companyCar был одновременно и экземпляром ex:Book и ex:MotorVehicle.

Описание некоторых свойств для Vehicle Schema (fragment)

```
<rdf:Property rdf:ID="registeredTo">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#MotorVehicle"/>  
  <rdfs:range rdf:resource="#Person"/>  
</rdf:Property>
```

```
<rdf:Property rdf:ID="rearSeatLegRoom">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#PassengerVehicle"/>  
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>  
</rdf:Property>
```

```
<rdfs:Class rdf:ID="Person"/>
```

```
<rdfs:Datatype rdf:about="&xsd;integer"/>
```

<rdf:RDF> element is not used – it is a fragment of description

rdfs:subPropertyOf

RDF Schema предоставляет способ **специализации** *properties*, так же как для классов.

Это отношение специализации между двумя свойствами описывается при помощи предопределенного свойства **rdfs:subPropertyOf**.

Например ,

```
ex:driver      rdf:type      rdf:Property .  
ex:primaryDriver rdf:type      rdf:Property .  
ex:primaryDriver rdfs:subPropertyOf ex:driver .
```

Смысл отношения **rdfs:subPropertyOf** в том, что если экземпляр **exstaff:fred** является **ex:primaryDriver** экземпляра **ex:companyVan**, то RDF Schema определяет **exstaff:fred** также как **ex:driver** для **ex:companyVan**.

Еще свойства для Vehicle Schema (fragment)

```
<rdf:Property rdf:ID="driver">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#MotorVehicle"/>  
</rdf:Property>
```

```
<rdf:Property rdf:ID="primaryDriver">  
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#driver"/>  
</rdf:Property>
```

Все свойства RDF Schema **rdfs:range** и **rdfs:domain** свойств, которые применимы к **свойству RDF** также применяются к каждому из **подсвойств**.

Так в примере выше свойство `ex:primaryDriver` тоже будет иметь в качестве `rdfs:domain` `ex:MotorVehicle`, из-за его отношения `subProperty` с `ex:driver`.

RDF/XML: Полная Vehicle Schema(1)

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xml:base="http://example.org/schemas/vehicles">

  <rdfs:Class rdf:ID="MotorVehicle"/>

  <rdfs:Class rdf:ID="PassengerVehicle">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
  </rdfs:Class>

  <rdfs:Class rdf:ID="Truck">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
  </rdfs:Class>

  <rdfs:Class rdf:ID="Van">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
  </rdfs:Class>
```

RDF/XML: The Full Vehicle Schema(2)

```
<rdfs:Class rdf:ID="MiniVan">  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Van"/>  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PassengerVehicle"/>  
</rdfs:Class>
```

```
<rdfs:Class rdf:ID="Person"/>
```

```
<rdfs:Datatype rdf:about="&xsd;integer"/>
```

```
<rdf:Property rdf:ID="registeredTo">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#MotorVehicle"/>  
  <rdfs:range rdf:resource="#Person"/>  
</rdf:Property>
```

```
<rdf:Property rdf:ID="rearSeatLegRoom">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#PassengerVehicle"/>  
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>  
</rdf:Property>
```

RDF/XML:The Full Vehicle Schema(3)

```
<rdf:Property rdf:ID="driver">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#MotorVehicle"/>  
</rdf:Property>
```

```
<rdf:Property rdf:ID="primaryDriver">  
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#driver"/>  
</rdf:Property>
```

```
</rdf:RDF>
```

Turtle:The Full Vehicle Schema(1)

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

@prefix rdfs: <<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>>

@prefix xsd: <<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>>.

@base <<http://example.org/schemas/vehicles>>

:MotorVehicle **a** rdfs:Class.

:PassengerVehicle **a** rdfs:Class;
rdfs:subClassOf :MotorVehicle.

:Truck **a** rdfs:Class;
rdfs:subClassOf :MotorVehicle.

:Van **a** rdfs:Class;
rdfs:subClassOf :MotorVehicle.

Turtle:The Full Vehicle Schema(2)

```
:MiniVan a rdfs:Class;  
    rdfs:subClassOf :Van.  
    rdfs:subClassOf :PassengerVehicle;  
  
:Person a rdfs:Class.  
  
xsd:integer a rdfs:Datatype.  
  
:registeredTo a rdf:Property;  
    rdfs:domain :MotorVehicle;  
    rdfs:range :Person.  
:rearSeatLegRoom a rdf:Property;  
    rdfs:domain rdf:resource :MotorVehicle;  
    rdfs:range xsd:integer.
```

Turtle:The Full Vehicle Schema(3)

```
:driver a rdf:Property;  
    rdfs:domain :MotorVehicle.  
:primaryDriver a rdf:Property;  
    rdfs:subPropertyOf :driver.
```

Экземпляры в RDF Schema

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:ex="http://example.org/schemas/vehicles#"
  xml:base="http://example.org/things">

  <ex:PassengerVehicle rdf:ID="johnSmithsCar">
    <ex:registeredTo rdf:resource="http://www.example.org/staffid/85740"/>
    <ex:rearSeatLegRoom
      rdf:datatype="&xsd;integer">127</ex:rearSeatLegRoom>
    <ex:primaryDriver
      rdf:resource="http://www.example.org/staffid/85740"/>
    </ex:PassengerVehicle>
  </rdf:RDF>
```

Экземпляры в RDF Schema

1) Заметьте что свойство `ex:registeredTo` может быть использовано для описания экземпляра класса `ex:PassengerVehicle`, потому что `ex:PassengerVehicle` является **подклассом** класса `ex:MotorVehicle`.

2) Типизированный а не плоский литерал используется для значения свойства `ex:rearSetLegRoom` у этого экземпляра,

Поскольку схема описывает `range` этого свойства как `xsd:integer`, значение свойства должно быть **типизированным литералом** этого типа данных чтобы соответствовать описанию `range`.

Отличие от языков ООП

- 1) Вместо описания класса, как имеющего коллекцию специфических свойств, RDF schema описывает свойства, как применение к специфическим классам ресурсов, используя свойства *domain* и *range*.

Например, типичный объектно-ориентированный язык должен определять класс **Book** с атрибутом, называемым **author** и имеющим значения типа **Person**.

Соответствующая схема RDF опишет класс **ex:Book**, и отдельно опишет свойство **ex:author** имеющее domain **ex:Book** и range of **ex:Person**.

В большинстве языков программирования **границы** описания атрибута ограничены классом или типом, в котором он определен

В RDF описания свойств по умолчанию не зависят от классов и по умолчанию **являются глобальными**.

RDF ориентирован на свойства

1) В результате RDF схема может описывать свойство `exterms:weight` без указания `domain`.

Это свойство может быть затем использовано для описания `экземпляров любого класса`, который может иметь вес

Польза основанного на свойствах подхода состоит в том, что становится проще использовать определения свойств, которые не были предусмотрены в исходном определении.

- В то же время эта «польза» должна использоваться осторожно, чтобы не было неправильного использования определений в неподходящих ситуациях.

RDF ориентирован на свойства

2. В схеме RDF невозможно определить специфическое свойство, как имеющее локально-различные ranges в зависимости от класса ресурса, к которому это применяется

Невозможно сделать так, чтобы :

If domain (ex:hasParent) = Human

=>range (ex:hasParent) =Human

If domain (ex:hasParent) = Tiger

=>range (ex:hasParent) =Tiger

Вместо этого любой range определенный для свойства RDF применяется **ко всем** использованиям этого свойства, поэтому надо определять ranges осторожно

RDF не является языком **предписаний**

- 3) Еще одна важная разница состоит в том, что описания RDF Schema не обязательно являются ограничениями (**предписаниями**) в том смысле, как это делают языки программирования.

Например, если язык программирования объявляет класс **Book** с атрибутом **author** имеющим значения типа **Person**, то обычно Язык программирования не позволит

- a) создать экземпляр **Book** без атрибута **author**,
- b) Создать экземпляр **Book** с атрибутом **author**, который **не** имеет значение **Person**.
- c) Более того, если **author** это единственный атрибут, определенный для класса **Book**, язык программирования не позволит экземпляр **Book** с каким-то другим атрибутом.

RDF не является языком **предписаний**

Высказывания в RDF schema- это всегда описания.

Информация, предоставляемая схемой,
(`ex:author` `rdfs:range` `ex:Person`)
может использоваться по-разному.

- 1) Одно приложение может получить данные RDF с предикатом `ex:author` , чьим объектом является ресурс с неопределенным классом, и использовать высказывание, предоставленное схемой, для того, чтобы заключить, что этот ресурс должен быть экземпляром класса `ex:Person`.

RDF не является языком **предписаний**

- 2) Другое приложение может получить некоторые данные RDF, которые включают тройку с предикатом **ex:author**, чей объект является ресурсом класса **ex:Corporation**, и использовать эту информацию схемы в качестве базиса для предупреждения **«ВОЗМОЖНО несоответствие, а может и нет»**
- 3) Где-то еще может быть декларация, которая разрешает очевидное несоответствие путем следующего вывода: **«Корпорация является легальной персоной»**

RDFS Vocabulary

RDFS вводит следующие термины, смысл которых определяется по отношению к модели данных rdf

Термины для классов

- [rdfs:Class](#)
- [rdfs:subClassOf](#)

- Термины для свойств

- [rdfs:domain](#)
- [rdfs:range](#)
- [rdfs:subPropertyOf](#)

Специальные классы

- [rdfs:Resource](#)
- [rdfs:Literal](#)
- [rdfs:Datatype](#)

Термины для коллекций

- [rdfs:member](#)
- [rdfs:Container](#)
- [rdfs:ContainerMembershipProperty](#)

Специальные свойства

- [rdfs:comment](#)
- [rdfs:seeAlso](#)
- [rdfs:isDefinedBy](#)
- [rdfs:label](#)

Свойства в словаре Schema

RDF Schema предоставляет другие встроенные свойства, которые можно использовать для предоставления документации и другой информации про RDF schema или про экземпляры.

- 1) `rdfs:label` можно использовать для предоставления человеко-читаемых версий названия ресурса: класса, свойства и т.д.
- 2) `rdfs:comment` определяет человеко-читаемую документацию

Множественные значения полезны для спецификации на многих языках

RDFS Properties

- 3) `rdfs:seeAlso` можно использовать для указания ресурса, который может давать дополнительную информацию про субъектный ресурс.
- 4) `rdfs:isDefinedBy` является подсвойством `rdfs:seeAlso` и может использоваться для связывания ресурса с его (RDF schema).

Проблемы с RDFS:

Нет объединения или дизъюнкции типов

Каков смысл следующих высказываний?

`bio:Cat rdfs:subClassOf bio:Animal.`

`bio:pet a rdfs:Property;`

`rdfs:domain bio:Human;`

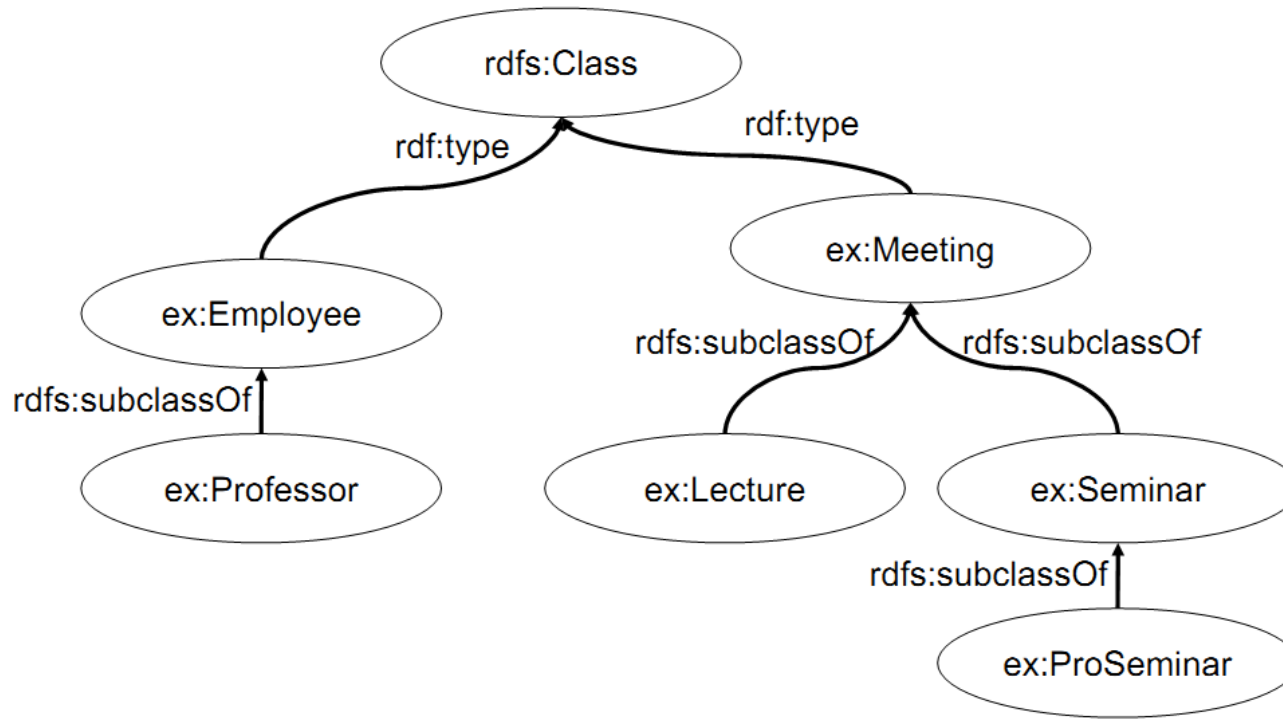
`rdfs:range bio:Dog;`

`rdfs:range bio:Cat.`

В силу недостаточной выразительности RDFS
большинство словарей описывается при
помощи OWL

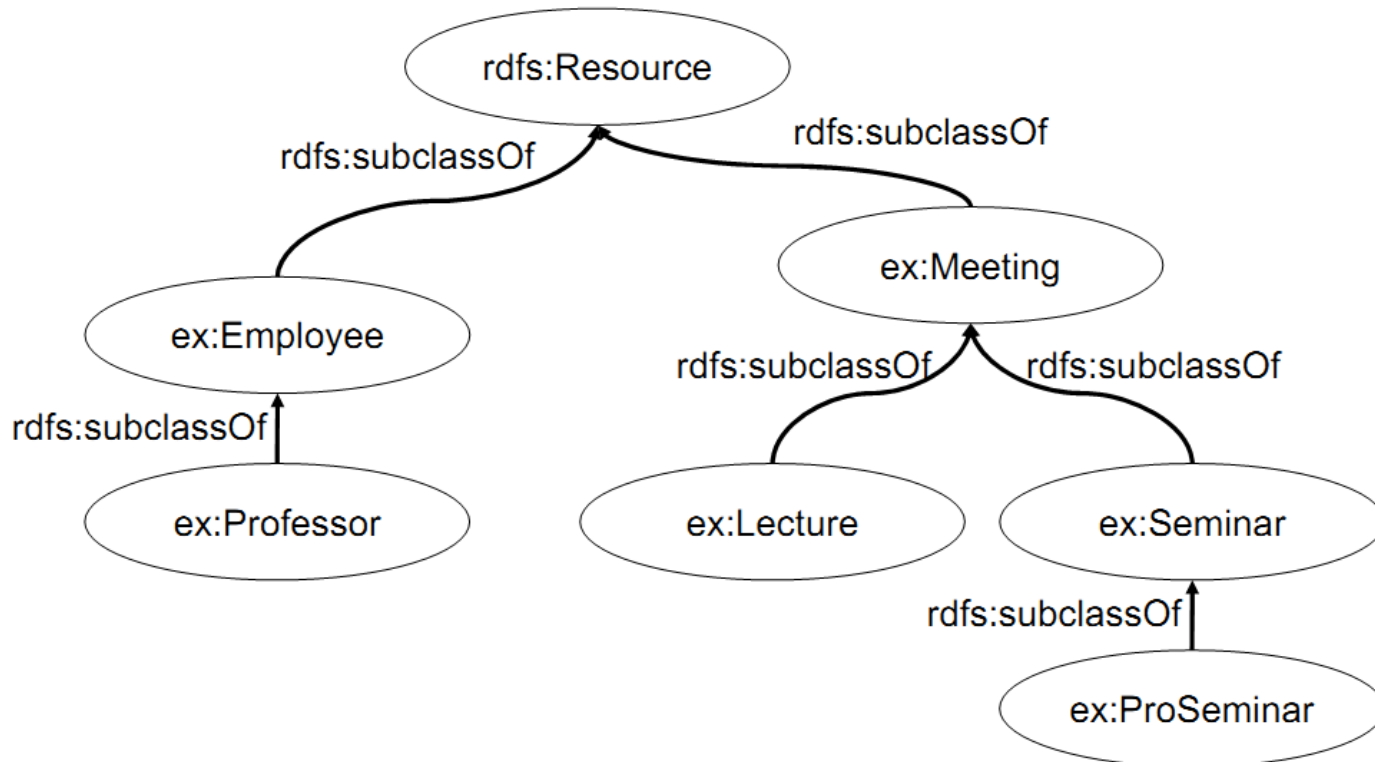
rdfs:Class

- Все классы являются **экземплярами** rdfs:Class

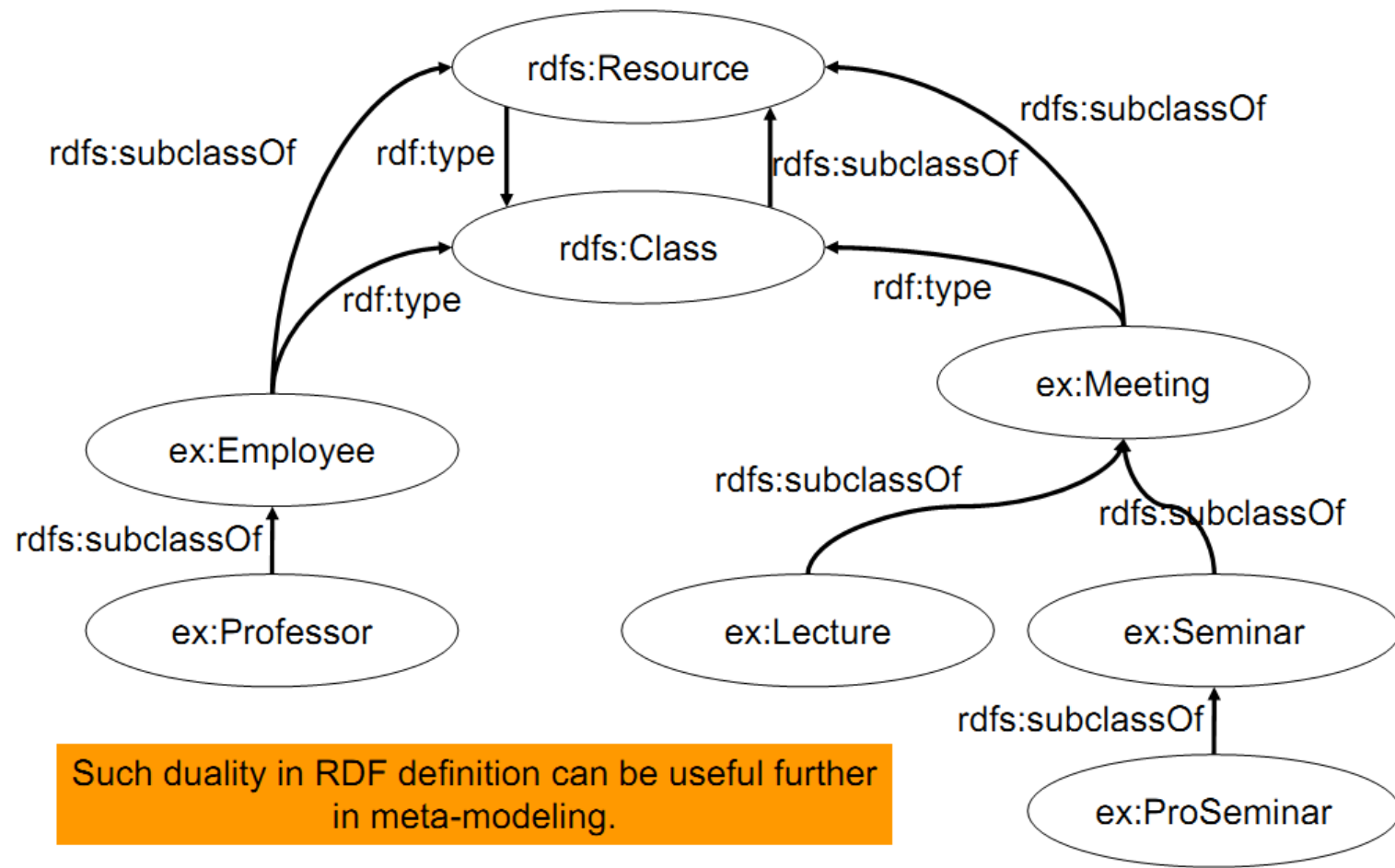


rdfs:resource

- Все классы являются **подклассами** класса `rdfs:Resource`



rdfs:class and rdfs:resource



Widely used and accepted RDF Schema

Dublin Core

Metadata initiative – annotation of resources

📄RSS 1.0

RDF Site Summary 1.0

📄FOAF

📄Friend of a friend – social networks

📄SWRC

📄Semantic Web for Research Communities

Example: A Web Page Described using Dublin Core Properties

```
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <rdf:Description rdf:about="http://www.dlib.org">
    <dc:title>D-Lib Program - Research in Digital Libraries</dc:title>
    <dc:description>The D-Lib program supports the community of people
      with research interests in digital libraries and electronic
      publishing.</dc:description>
    <dc:publisher>Corporation For National Research Initiatives</dc:publisher>
    <dc:date>1995-01-07</dc:date>
    <dc:subject>
      <rdf:Bag>
        <rdf:li>Research; statistical methods</rdf:li>
        <rdf:li>Education, research, related topics</rdf:li>
        <rdf:li>Library use Studies</rdf:li>
      </rdf:Bag>
    </dc:subject>
    <dc:type>World Wide Web Home Page</dc:type>
    <dc:format>text/html</dc:format>
    <dc:language>en</dc:language>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Example : Describing A Magazine Using Dublin Core

```
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <rdf:Description rdf:about="http://www.dlib.org/dlib/may98/05contents.html">
    <dc:title>DLIB Magazine - The Magazine for Digital Library Research
      - May 1998</dc:title>
    <dc:description>D-LIB magazine is a monthly compilation of
      contributed stories, commentary, and briefings.</dc:description>
    <dc:contributor>Amy Friedlander</dc:contributor>
    <dc:publisher>Corporation for National Research Initiatives</dc:publisher>
    <dc:date>1998-01-05</dc:date>
    <dc:type>electronic journal</dc:type>
    <dc:subject>
      <rdf:Bag>
        <rdf:li>library use studies</rdf:li>
        <rdf:li>magazines and newspapers</rdf:li>
      </rdf:Bag>
    </dc:subject>
    <dc:format>text/html</dc:format>
    <dc:identifier rdf:resource="urn:issn:1082-9873"/>
    <dcterms:isPartOf rdf:resource="http://www.dlib.org"/>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Example : Describing a Magazine Article

```
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <rdf:Description rdf:about="http://www.dlib.org/dlib/may98/miller/05miller.html">
    <dc:title>An Introduction to the Resource Description Framework</dc:title>
    <dc:creator>Eric J. Miller</dc:creator>
    <dc:description>The Resource Description Framework (RDF) is an
      infrastructure that enables the encoding, exchange and reuse of
      structured metadata. rdf is an application of xml that imposes needed
      structural constraints to provide unambiguous methods of expressing
      semantics. rdf additionally provides a means for publishing both
      human-readable and machine-processable vocabularies designed to
      encourage the reuse and extension of metadata semantics among
      disparate information communities. the structural constraints rdf
      imposes to support the consistent encoding and exchange of
      standardized metadata provides for the interchangeability of separate
      packages of metadata defined by different resource description
      communities. </dc:description>
    <dc:publisher>Corporation for National Research Initiatives</dc:publisher>
    <dc:subject>
      <rdf:Bag>
        <rdf:li>machine-readable catalog record formats</rdf:li>
        <rdf:li>applications of computer file organization and
          access methods</rdf:li>
      </rdf:Bag>
    </dc:subject>
    <dc:rights>Copyright © 1998 Eric Miller</dc:rights>
    <dc:type>Electronic Document</dc:type>
    <dc:format>text/html</dc:format>
    <dc:language>en</dc:language>
    <dcterms:isPartOf rdf:resource="http://www.dlib.org/dlib/may98/05contents.html"/>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Ontology examples

Ontology for DBpedia (Wikipedia) :

<http://wiki.dbpedia.org/Ontology>

<http://dbpedia.org/ontology/>

<http://mappings.dbpedia.org/server/ontology/classes/>

<http://dbpedia.org/sparql>

Friend-of-a-friend (FOAF) Vocabulary

<http://xmlns.com/foaf/spec/>

Ontology for E-commerce

<http://www.heppnetz.de/ontologies/goodrelations/v1>

Ontology for Academic conferences

<http://data.semanticweb.org/ns/swc/ontology>

Ontologies from Semantic.org

<http://semanticweb.org/wiki/Ontology>